



루멘셀(주)

LumenCell Co., Ltd.

42 Dongtansandan 6-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18487, KR

발행일 2026-08-24

사업자/법인번호 124-86-77203 · EORI KR1248677203

문서번호 LC-SDS-2026-0064

소재성분표 및 물질안전보고서

Material Composition Statement & Safety Data Summary · REACH Art. 33

제품명	LUMEN EV-75 BATTERY PACK (전기차용 리튬이온 배터리 팩)
모델명	LC-EV75-N811
배터리 카테고리	전기차(EV) 배터리
제품 식별자	GTIN 08809876540014 · 시리얼 LC-EV75-260812-0417
배터리 고유식별자(UBI)	UBI-KR-LC75A1-0417
제조사	루멘셀(주) (LumenCell Co., Ltd.)

1. 소재 구성 (팩 기준, 총 468.0 kg)

구성요소	주요 소재	중량 (kg)	비율
양극 활물질	LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2 (NMC811)	132.4	28.3%
음극 활물질	인조흑연 / 천연흑연 블렌드	84.6	18.1%
전해액	EC/EMC/DMC + LiPF6 1.2M	38.9	8.3%
분리막	폴리에틸렌(PE) + 세라믹 코팅	6.8	1.5%
집전체	구리박(음극) / 알루미늄박(양극)	37.2	7.9%
셀 외장 및 모듈 하우징	알루미늄 합금 · 폴리프로필렌	78.5	16.8%
팩 케이스·냉각·BMS·하네스	알루미늄 6061 · 구리 · PCB	89.6	19.1%

2. 핵심 원자재(CRM) 함유량

원자재	함유중량 (kg)	함유비율 (%)
코발트 (Co)	13.1	2.8
리튬 (Li)	5.2	1.1
니켈 (Ni)	81.9	17.5
망간 (Mn)	10.3	2.2
천연흑연	41.2	8.8
납 (Pb)	0.02	0.004

3. SVHC (고위험 우려물질) 확인

REACH 후보물질 목록(2026-01 개정 · 247종) 대비 0.1 w/w% 초과 함유 여부를 공급사 성분보고서로 확인하였습니다.

물질명	CAS 번호	농도	함유 부위
0.1% 초과 SVHC 없음	-	-	-

루멘셀(주) 품질환경팀 팀장 오세린
환경보건 책임자 확인 2026-08-22



부속서 A — 디지털 제품여권 데이터 항목 (Annex A · DPP Data Attributes)

ESPR (EU) 2024/1781 및 제품군별 규정에 따른 여권 기재 항목. 항목명은 여권 데이터 사전을 따른다.

A-1 물질 정보

총 중량 Total Weight	: 468.0 kg
셀 화학 계열 Cell Chemistry Class	: NMC
셀 수 Number of Cells	: 192
모듈 수 Number of Modules	: 12
양극 활물질 계열 Cathode Active Material Family	: NMC811 (LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2)
양극 바인더 Cathode Binder Material	: PVDF
양극 도전재 Cathode Conductive Additive	: 카본블랙 (Super P)
음극 활물질 계열 Anode Active Material Family	: 흑연 (인조/천연 블렌드)
음극 바인더 Anode Binder Material	: SBR/CMC
음극 도전재 Anode Conductive Additive	: 카본블랙
전해질 유형 Electrolyte Type	: LIQUID
전해질 용매 Electrolyte Solvent	: EC/EMC/DMC
전해질 염 Electrolyte Salt	: LiPF6
분리막 재질 Separator Material	: PE + 세라믹 코팅
팩 외함 보호등급(IP) Pack Enclosure Protection Rating	: IP67

A-2 핵심 원자재 (CRM)

CRM 코발트 함유중량	: 13.1 kg
CRM 코발트 함유비율	: 2.8 %
CRM 리튬 함유중량	: 5.2 kg
CRM 리튬 함유비율	: 1.1 %
CRM 니켈 함유중량	: 81.9 kg
CRM 니켈 함유비율	: 17.5 %
CRM 망간 함유중량	: 10.3 kg
CRM 망간 함유비율	: 2.2 %
CRM 천연흑연 함유중량	: 41.2 kg
CRM 천연흑연 함유비율	: 8.8 %
CRM 납 함유중량	: 0.02 kg

CRM 납 함유비율	: 0.004 %
CRM 구리 함유중량	: 58.7 kg
CRM 알루미늄 함유중량	: 96.4 kg
CRM 철 함유중량	: 3.1 kg
CRM 인 함유중량	: 2.6 kg

A-3 SVHC

SVHC 함유 여부	: 아니오
SVHC Present	